

王俊崑

✉ wjw_03@outlook.com

☎ (+81) 178 2103 1205, (+1) 604 445 6897

🌐 blog.jwwang.ca · 🌐 jwwang2003 · 📷 jww03

我是复旦大学软件工程（集成电路方向）在读学生，关注计算机科学、硬件系统与机器学习等交叉领域，习惯通过“做项目”来学习：从底层系统与硬件相关工具，到高性能软件与物理仿真引擎，都喜欢亲手搭建与优化。最近，我主要参与与计算机系统、硬件加速和 ML 工具相关的科研、竞赛和工程实践项目，同时也负责部分教学与技术活动的组织与辅导。

在来到复旦之前，我曾获得多伦多大学圣乔治校区文理学院 “Mathematical and Physical Sciences” 项目的录取，这也从侧面证明了我数学、物理和计算方向的准备。但我最终选择到中国、并且选择复旦，是希望在快速发展的技术环境中动手做事，同时重新连接语言与文化。我的目标是成长为能为国内项目做出贡献、又与全球技术社群保持紧密联系的工程师。

课业之外，我热爱小提琴、摄影以及硬件 / 物联网折腾，也会利用空闲时间做一些全栈开发和个人小项目，尝试新的工具与编程语言。这些兴趣让我保持好奇与创造力，也让我在工程实践中能自如地在抽象理论与具体实现之间切换。

教育经历

复旦大学 ，中国上海	2022 - 现在
· 软件工程专业	
· 交叉集成电路方向（2+X 跨学科路径）	
· 中国政府奖学金（国家留学基金委，A 类）	
同济大学 ，中国上海	2021 - 2022
· 预科汉语	
· 中国政府奖学金（国家留学基金委，A 类）	
· 预科 CSC 最高分毕业生	
Elgin Park Secondary	2018 - 2021
高一-高三	
· Tiger Sun 纪念计算机科学奖学金	
▸ 计算机科学优秀毕业生并升学计算机相关专业	
· 2020/21 不列颠哥伦比亚省成就奖学金	
▸ 全省约 8,000 名学业成绩顶尖毕业生之一	
Nisga'a Secondary School	2017 - 2018
初三	
Elgin Park Secondary	2016 - 2017
初二	

技术能力

- **编程语言**: Python; C/C++ (Qt; 基础 OpenGL; 驱动/系统层; Arduino/ESP32 嵌入式; CUDA 平台); JavaScript (TypeScript); Java; Rust
- **全栈开发**: 端到端 Web 应用; 前后端、API 与数据层协同集成; 熟悉 JS 编译/构建 (Webpack/SWC/Rollup 等); SPA/SSR/ISR 方案
 - **前端**: React/Next.js; TypeScript; TailwindCSS; 常用组件库
 - **后端**: Node.js (Express); REST/GraphQL API; PostgreSQL/MySQL; Redis; 常见后端框架
- **云原生**: AWS (EC2/S3; 静态/后端托管); 阿里云 (ECS/OSS; 托管); GitHub CI/CD 基础

项目经历

Compass 高层综合 DSE 图形界面

2025 - 现在

负责人 — FDUROP (复旦大学本科生学术研究资助计划)

- 面向 Compass HGB0-DSE (层次 GNN + 贝叶斯优化) 自动生成 HLS Pragmas
- 牵头 VS Code 插件与 Svelte 前端; 集成 AST 语法解析与 Vitis HLS 后端
- 自研服务器后端
- 自研 Python 推理后端
- 后续计划: 集成更新模型, 并针对不同 FPGA 架构优化 PPA 预测

思成半导体 (sichainsemi.com)

2025 - 现在

MOSFET 制造 — 流程测试与质检

- 为晶圆/封装 AOI 构建 ResNet-18/50 缺陷检测模型
- 以 Rust + React (Tauri, 含 ThreeJS 渲染) 开发质检数据接入与多环节处理工具, 覆盖 CP、WLBI、AOI 等环节

Jarvis (电动车中控)

2023 - 现在

ESP32S3 BLE/Wi-Fi/4G 中控管理

- 主从 BLE + SoftAP/网页端 + LTE/IoT 遥测、GPS、防盗/解锁; 对接 Far-driver (远驱控制器) ESC 与 AntBMS (蚂蚁保护板); ESP-IDF + Svelte 框架 嵌入式前端

Loong Squad

2024 - 2025

超标量乱序 CPU (LoongArch32, Chisel)

- 主导 LoongCore: LoongArch32 超标量乱序 CPU, 含分支预测、缓存、流水线冲刷等; Scala/Chisel + SBT 实现
- 团队荣获第九届“龙芯杯”团体赛二等奖 (Loong Squad@FDUPPI); 报道: 微信推文
- 成绩: 初赛第 1, 决赛第 6; 在指定测试集上约 $5.3\times$ 加速, 频率约 100MHz
- 通过 FuncTest/PerfTest/SysTest; 可在 LoongSoC 上启动 Linux; 仓库: Loong-Squad-FDUPPI/core

FPGA 上的 DNN 加速

2024

手写数字识别 CNN (PL), PS/Ethernet 数据收发

- 在 PL 侧实现 CNN; PS 侧对接 PL 并开以太网端口完成外部收发
- 自研 Python 客户端经以太网交互; 实现摄像头实时手写数字识别; 仓库: DNN-Acceleration-on-FPGA

TeaPl 编译器

2024

自研编译器 (C/C++)

- 端到端实现词法/语法、AST、IR、优化、ARM 代码生成与验证; 仓库: compiler_project
- 语言规范: teapl.md

DSP BiTCN 后均衡

2024

64QAM-CAP 信号后均衡

- 基于时间卷积网络的后均衡技术研究; 参考“Nonlinear Compensation based on Bidirectional Temporal Convolutional Network in Underwater Visible Light Communication System”; DSP 期中项目; 仓库: dsp-project

全栈 Web 平台

2024 - 现在

Next.js + DO + MySQL + Cloudflare + S3

- 自建多款开发中的应用与自有域名: glorialan.com (Next.js)、后端、jimmys-cms
- 部署在 DigitalOcean, MySQL 托管; 域名 GoDaddy; Cloudflare DNS/CDN; 静态资源存储于 Amazon S3

LoongArch32 Verilator 调试器 2023
类 gdb CPU 调试器 (C++/Verilator)

- 基于 Verilator+C++ 开发 LoongArch32/MIPS 调试器 (fdb), 支持步进/运行/断点/打印, 加载 bin 镜像
- 通过 Make/IMG 切换镜像运行; 仓库: gitee.com/jww03/fdcpu/tree/lab

FDE-CLI 2025
Rust 命令行工具 (FDP3P7/SMIMS, 复旦《FPGA 原理与应用》自研板)

- 面向复旦《FPGA 原理与应用》课程的 FDP3P7/SMIMS 板: 烧录 bitstream、读写寄存器/FIFO, 多线程 CLI 与调试辅助; 课程资料见 fde-project

单周期 MIPS CPU 2023
教学版 RISC 处理器

- 实现单周期 MIPS CPU (课程/实验); 仓库: SingleCycleMIPSCPU

工作经历

Fysics / 飞捷科思 (fysics.net) 2024-09 - 现在
实习生 — SDF 算法、CUDA 加速与软件开发

- 自研物理仿真引擎, 配备 OpenGL + ImGui 前端
- SDF (符号距离场) 算法与管线优化
- 基于 CUDA 的 GPU 加速
- 覆盖数据、算法与应用集成的全栈软件开发

英语家教 2023-09 - 现在
私人辅导

- 进行英语阅读、写作与口语的一对一教学
- 制定个性化学习计划与练习材料

自由职业 (Fiverr) 2021 - 2022
前端与计算机项目、辅导

- 交付 React/TS 前端与小型应用, 包括自定义看板与界面重构
- 提供数据结构/算法与技术面试辅导及项目支持

个人成就

- 2025 年全国大学生计算机系统能力大赛-CPU 设计赛 (龙芯杯)
 - 战队: Loong Squad@FDUPPI; 团体赛二等奖
- 美国大学生数学建模竞赛 (MCM) — 2025
 - C 题 (数据洞察)
 - 荣誉提名奖
- 2024 年全国大学生计算机系统能力大赛-CPU 设计赛 (龙芯杯)
 - 个人赛
- 复旦大学第四届经典英语演讲朗诵比赛 (李军 2024.5.18)
- AP (大学先修课程考试)
 - AP 微积分 BC (5/5)
 - AP 计算机科学 A (5/5)
- 加拿大计算机竞赛 | 滑铁卢大学
 - 2020 Senior
 - 2019 Junior

软件著作权	· AI 辅助的高层综合优化的图形界面工具软件（简称 Compass）V1.0； 登记号：2025SR2155133；证书号：软著登字第 16811331 号；著作权人：复旦大学；登记日期：2025 年 11 月 5 日	
活动经历	HGBO-DSE 演示 @ 大模型赋能 FPGA 教育研讨会 与导师联合汇报 2025-07 · 与导师在“大模型赋能 FPGA 教育研讨会”展示论文《HGBO-DSE: Hierarchical GNN and Bayesian Optimization based HLS Design Space Exploration》 · 演示 HGBO-DSE 算法流程与 Compass 图形界面（HLS 设计空间探索） Elgin Park Secondary 编程社（创办人）& 3D 打印社（联合创办） 2019 - 2021 · 创办学校首个编程社（高一-高三）；授课 C++/Java；辅导同学参加滑铁卢 CCC Junior；每周实验课座无虚席 · 组织 3D 打印社：3D 建模与现场打印服务，培训同学完整 3D 流程、设备操作与故障排查	
兴趣爱好	· 小提琴: 约 9 年 ▸ 皇家音乐学院 (RCM): 4 级, 8 级 ▸ 温哥华音乐学院 – VAMIS (中级交响乐团, 一提琴声部) – VAMSO (交响乐团, 预科级别演出大型交响作品, 二提琴声部) ▸ Surrey Youth Orchestra (二提琴声部) · 摄影: 街拍/旅行与风景; 参展 ▸ 同济大学 2022 留学生摄影作品展 · 硬件与 IoT 折腾: 简易电路设计与焊接; Arduino 项目; 树莓派项目; ESP32 无线智能家居模块; Home Assistant; 自制 433 MHz MySensors Arduino 节点; 家庭服务器/网络等 · 全栈 Web 开发: 多个 Web 应用; React/Vue/Next; Firebase/MongoDB/DigitalOcean/AWS; 自建服务器与自有域名配置 · 编程、逆向与攻防: 乐于学习低层细节、工具开发与安全/漏洞相关主题	



Congratulations

WE ARE DELIGHTED TO OFFER YOU A PLACE AT
THE UNIVERSITY OF TORONTO.

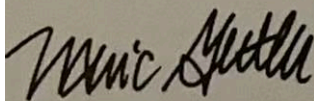
JUN WEI WANG

STUDIES IN MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES
FACULTY OF ARTS AND SCIENCE
ST. GEORGE CAMPUS
UNIVERSITY COLLEGE

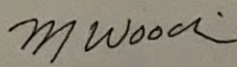
Your record of achievement has earned you a place
in our exceptional community of scholars.

By accepting your offer of admission, you join some
of the brightest minds from around the globe who share a passion
for learning, a deep curiosity about the world, and
a commitment to making a difference.

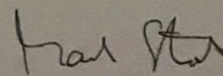
Once again, congratulations. We hope to see you
at the University of Toronto.



MERIC S. GERTLER
President



MELANIE WOODIN
Dean



MARKUS STOCK
Principal

